

令和4年10月期入学
令和5年4月期入学（第1回）

山口大学大学院創成科学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 抜 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

43

情報科学コース

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～6頁）1冊、解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後、直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不鮮明や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後、すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 問題冊子、下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問題1と問題2は必ず解答し、問題3～問題5より2問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い、各解答用紙の左上の□内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし、書ききれない場合は、おもて面右下の□内に✓印を記入して、うら面を使用してください。

問題1 以下の問いに答えなさい。

(1) 半径 a の円の面積 S を以下の2通りの方法で求めなさい。

- (i) 円を多数の扇形に分割し、その面積の総和により円の面積を求める方法を考える。図1のように、偏角が θ から $\theta + d\theta$ の範囲の扇形の面積 dS は、 $d\theta$ が十分小さい場合には、高さが半径 a 、底辺の長さが弧長に等しい三角形の面積で表すことができる。このことを利用して円の面積を求める定積分の式を表し、円の面積 S を求めなさい。
- (ii) 円を多数の同心円に分割し、その面積の総和により円の面積を求める方法を考える。図2のように、動径 r から $r + dr$ の範囲を切り取った微小領域の面積 dS は、 dr が十分小さい場合には、高さが dr 、底辺の長さが半径 r の円周長に等しい長方形の面積で表すことができる。このことを利用して円の面積を求める定積分の式を表し、円の面積 S を求めなさい。

(2) 半径 a の球の表面積を定積分を用いて求めなさい。

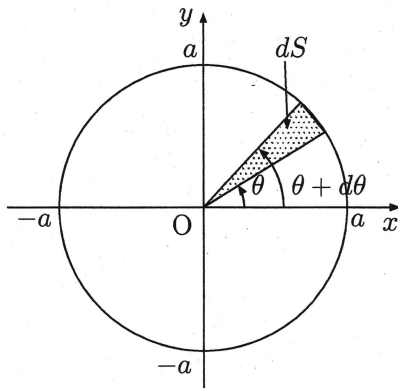


図1

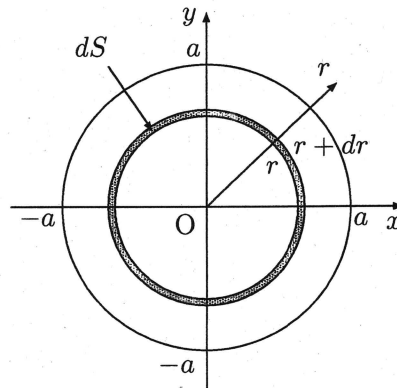


図2

問題 2 次の 2 次曲線 C について、以下の問いに答えなさい。

$$C : 7x^2 + 12xy - 2y^2 = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 10$$

ここで、行列 A は実対称行列である。

- (1) 実対称行列 A を求めなさい。
- (2) 実対称行列 A の固有値と固有ベクトルを求めなさい。ただし、固有ベクトルは単位ベクトルで表しなさい。
- (3) 実対称行列 A を、直交行列 P を用いて

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$$

の形に対角化しなさい。直交行列 P とその逆行列 P^{-1} も示すこと。ここで、 $\alpha < \beta$ とする。

- (4) 2 次曲線 C を標準形で表しなさい。また、曲線 C の概形を図示し、どのような曲線かを説明しなさい。

問題 3 次の線形計画問題について、以下の問いに答えなさい。

目的関数 : $-x_1 - 2x_2 - 3x_3 \rightarrow \text{最小}$

制約条件 :

$$\begin{array}{rrcr} x_1 & & +x_3 & \leq 2 \\ 2x_1 & +x_2 & +2x_3 & \leq 5 \\ 3x_1 & +2x_2 & +x_3 & \leq 6 \\ x_1 \geq 0, & x_2 \geq 0, & x_3 \geq 0 & \end{array}$$

- (1) シンプレックス法（シンプレックス・タブロー）を用いて、最適解とそのときの目的関数の値を求めなさい。
- (2) この問題を主問題とするとき、双対問題を答えなさい。

問題 4 $\Sigma = \{0, 1\}$ 上の言語 $L = \{0\} \cup \{01^j0 \mid j \geq 0\}$ に関して、以下の問いに答えなさい。

- (1) 言語 L は正規言語である。言語 L を表す正規表現を求めなさい。
- (2) 記号列 01100 が言語 L に含まれるか否かを理由とともに答えなさい。
- (3) 受理する言語が L となるような非決定性有限オートマトンの状態推移図を 1 つ書きなさい。
- (4) 受理する言語が L となるような決定性有限オートマトンの状態推移図を書きなさい。
- (5) 言語 L を生成する正規文法を 1 つ求めなさい。

問題 5 C 言語に関する以下の問いに答えなさい。

- (1) 以下に示すプログラムは、整数型変数 **a** に 8 進数を入力し、それを 16 進数で表示し、その後、初期値が格納されている文字型配列 **str** の内容を表示するものである。プログラム中 (a)～(f) に入る適切な字句を解答群の中から選び答えなさい。

```
#include <stdio.h>
int main(void){
    int a;
    char str[] = "program";
    scanf(" (a) ", (b) );
    printf(" (c) ", (d) );
    printf(" (e) ", (f) );
    return 0;
}
```

【解答群】

%c	%d	%o	%s	%x
a	#a	&a	*a	%a
str	str[0]	str[7]	*str	**str

- (2) 以下に示すプログラムは、変数 **data1** の下位 8 ビットを上位 8 ビットとし、変数 **data2** の上位 8 ビットを下位 8 ビットとしたビット列をつくり、それを反転した値を表示するものである。プログラム中 (g)～(j) とプログラムの出力結果 (k) に入る適切な字句を解答群の中から選び答えなさい。ただし、**data1** と **data2** は 2 バイト長である。

```
#include <stdio.h>
int main(void){
    unsigned short data1 = 0xABCD;
    unsigned short data2 = 0x1234;
    data1 (g) 8;
    data2 (h) 8;
    data1 (i) data2;
    data2 = (j) data1;
    printf("%04hX", data2);
    return 0;
}
```

プログラムの出力結果 (k)

【解答群】

<<=	>>=	&=	=	*=
&	^	~	!	
12CD	32ED	4402	CD12	ED32

- (3) 自然対数の底 e は以下の式で求めることができる。

$$e = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

ただし、 $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 1$ である。 e の変化が 1.0×10^{-8} 以下になるまで n を増加させながら計算を行い、最終的に得られた e の値を小数点第 7 位まで表示するプログラムを作成しなさい。